

Requerimiento de software

Nombre del requerimiento:

Sistema de Gestión y Seguimiento de Proyectos de Vinculación y Convenios Interinstitucionales

Código sugerido:

REQ-SGSPVC-003

Descripción general:

La Universidad Nacional de Loja requiere el desarrollo de una solución informática institucional para la gestión, seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de vinculación con la sociedad y de los convenios interinstitucionales asociados. El sistema deberá permitir administrar de manera centralizada el ciclo de vida de los proyectos, desde su formulación, revisión, análisis de pertinencia, aprobación, ejecución, seguimiento, generación de informes y cierre; así como el registro, control de vigencia, compromisos, responsables, productos y alertas de los convenios que respaldan o articulan dichas acciones. La solución deberá contar con **versión web y aplicación móvil** para facilitar la gestión institucional y el seguimiento operativo en territorio.

Objetivo del requerimiento:

Implementar una plataforma digital institucional, compuesta por un sistema web y una aplicación móvil, que permita organizar, controlar y dar trazabilidad a los proyectos de vinculación con la sociedad y a los convenios interinstitucionales relacionados, fortaleciendo la planificación, el monitoreo, la evaluación de resultados, la articulación entre carreras, facultades y unidades académicas, y la toma de decisiones institucionales basada en información oportuna.

Alcance funcional

El sistema deberá permitir:

1. Gestión de proyectos de vinculación

- Registrar propuestas de proyectos de vinculación con la sociedad.
- Gestionar los datos informativos del proyecto.
- Registrar alineación estratégica, responsable e instituciones participantes.
- Registrar beneficiarios, problemática, justificación, objetivos, viabilidad, marco lógico, estrategias de ejecución, presupuesto y cronograma valorado.
- Adjuntar anexos, firmas de responsabilidad, listado de docentes y estudiantes participantes.
- Incorporar matriz de seguimiento y monitoreo.
- Gestionar el ciclo de vida del proyecto: borrador, revisión, análisis, aprobado, en ejecución, suspendido, finalizado y cerrado.

2. Revisión, pertinencia y aprobación

- Permitir que carreras o programas presenten proyectos para revisión y legalización.
- Registrar observaciones de revisión.
- Gestionar el análisis técnico de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad.
- Registrar informes de factibilidad, impactos y pertinencia.
- Mantener trazabilidad de la aprobación y autorización de ejecución del proyecto.
- Gestionar flujos de validación por responsables institucionales.

3. Seguimiento, monitoreo y evaluación

- Registrar avances periódicos del proyecto.
- Dar seguimiento a actividades, metas, indicadores, cronograma y presupuesto.
- Registrar evidencias de ejecución.
- Gestionar informes semestrales y finales.
- Monitorear cumplimiento de objetivos planteados.
- Registrar impactos alcanzados, observaciones, hallazgos y acciones correctivas.
- Generar alertas por retrasos, incumplimientos o vencimientos.
- Consolidar información para seguimiento y evaluación institucional.

4. Gestión de convenios interinstitucionales

- Registrar convenios vinculados a proyectos de vinculación.
- Gestionar datos de la institución contraparte.
- Registrar objeto, alcance, responsables, vigencia, compromisos, productos esperados y estado del convenio.
- Gestionar documentos del convenio y sus anexos.
- Controlar fechas de inicio, vencimiento, renovación y cierre.
- Emitir alertas de vigencia y compromisos pendientes.
- Relacionar uno o varios convenios con uno o varios proyectos cuando corresponda.
- Dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones y productos derivados del convenio.

5. Gestión de participantes y recursos

- Registrar responsables, docentes involucrados, estudiantes participantes y personal de apoyo.
- Gestionar instituciones participantes y aliados estratégicos.
- Registrar aportes valorados institucionales y externos.
- Controlar horas de docentes, horas de estudiantes, infraestructura, movilización, laboratorios y escenarios comprometidos en el proyecto.

6. Reportes, indicadores y trazabilidad

- Generar reportes por carrera, facultad, período, responsable, tipo de proyecto, estado y convenio asociado.
- Generar reportes de cumplimiento, impactos y avances.
- Visualizar indicadores de proyectos activos, finalizados, observados y vencidos.
- Generar tableros para seguimiento institucional.
- Mantener auditoría de cambios, aprobaciones, informes y documentos.

7. Versión web y aplicación móvil

- Contar con una **versión web** orientada a formulación, revisión, validación, seguimiento, generación de informes, gestión de convenios y reportes institucionales.
- Contar con una **aplicación móvil** orientada al seguimiento operativo, registro de avances, evidencias de campo, consulta de cronogramas, alertas, compromisos y estado de proyectos o convenios.
- Permitir el registro en sitio de actividades, evidencias fotográficas y observaciones cuando el proyecto se ejecute en territorio.

Requisitos funcionales

RF-01. El sistema deberá permitir registrar, editar y gestionar propuestas de proyectos de vinculación con la sociedad.

RF-02. El sistema deberá permitir registrar la información estructurada del proyecto conforme al esquema institucional.

RF-03. El sistema deberá permitir adjuntar documentos, anexos, evidencias y matrices de seguimiento.

RF-04. El sistema deberá permitir gestionar el flujo de revisión, análisis de pertinencia y aprobación de proyectos.

RF-05. El sistema deberá permitir registrar informes de factibilidad, impactos y pertinencia.

RF-06. El sistema deberá permitir administrar el ciclo de vida completo del proyecto.

RF-07. El sistema deberá permitir registrar avances, actividades ejecutadas, indicadores y evidencias de seguimiento.

RF-08. El sistema deberá permitir generar informes semestrales y finales del proyecto.

RF-09. El sistema deberá permitir registrar convenios interinstitucionales vinculados a proyectos de vinculación.

RF-10. El sistema deberá permitir controlar vigencia, compromisos, responsables y productos de los convenios.

RF-11. El sistema deberá permitir emitir alertas por vencimiento de convenios, retrasos o compromisos pendientes.

RF-12. El sistema deberá permitir relacionar proyectos con instituciones participantes y convenios asociados.

RF-13. El sistema deberá permitir registrar docentes, estudiantes y demás actores vinculados a cada proyecto.

RF-14. El sistema deberá permitir registrar y consultar aportes valorados institucionales y externos.

RF-15. El sistema deberá permitir generar reportes e indicadores de seguimiento y evaluación.

RF-16. El sistema deberá permitir mantener trazabilidad y auditoría de acciones realizadas en la plataforma.

RF-17. El sistema deberá contar con una versión web para administración integral y gestión institucional.

RF-18. El sistema deberá contar con una aplicación móvil para seguimiento operativo y consulta de información en campo.

RF-19. El sistema deberá permitir registrar evidencias desde dispositivos móviles.

RF-20. El sistema deberá permitir la parametrización de estados, tipos de proyecto, tipos de convenio, indicadores y períodos de seguimiento.

Requisitos no funcionales

RNF-01. Seguridad: La solución deberá proteger la información institucional y restringir el acceso según roles y competencias.

RNF-02. Trazabilidad: Toda modificación, revisión, aprobación, informe o carga documental deberá quedar registrada.

RNF-03. Disponibilidad: El sistema deberá estar disponible para consulta y registro durante los períodos académicos y administrativos definidos.

RNF-04. Usabilidad: La plataforma deberá ser intuitiva para directores de carrera, coordinadores, responsables de proyectos y personal administrativo.

RNF-05. Compatibilidad: La solución deberá funcionar en navegadores modernos, computadoras, tablets y dispositivos móviles.

RNF-06. Escalabilidad: El sistema deberá soportar múltiples proyectos, convenios, usuarios y evidencias sin afectar su rendimiento.

RNF-07. Mantenibilidad: El sistema deberá adaptarse a cambios en normativa, flujos institucionales y formatos de seguimiento.

RNF-08. Interoperabilidad: La solución deberá poder integrarse en el futuro con otros sistemas institucionales si la universidad lo requiere.

RNF-09. Respaldo y recuperación: El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo periódico y recuperación ante incidentes.

RNF-10. Actualización oportuna: Los estados, alertas, compromisos y avances deberán reflejarse oportunamente tanto en web como en móvil.

Problema que resuelve

La gestión de proyectos de vinculación y convenios interinstitucionales suele involucrar múltiples actores, documentos, aprobaciones, cronogramas, informes, evidencias y compromisos. Sin una herramienta institucional unificada, se dificulta la trazabilidad del ciclo completo del proyecto, el control de la vigencia de convenios, el seguimiento de obligaciones, la consolidación de reportes y la evaluación de resultados. Dado que la normativa institucional exige formulación, seguimiento, informes, evaluación y monitoreo, además de promover el seguimiento de convenios vinculados a proyectos de vinculación, resulta pertinente contar con un sistema especializado para estas tareas.

Justificación

El desarrollo de este sistema permitirá fortalecer la gestión de la función sustantiva de vinculación con la sociedad, mejorar la coordinación entre carreras, facultades y la Coordinación de Vinculación, disponer de información consolidada para análisis de pertinencia, seguimiento y evaluación, y asegurar el control sobre convenios interinstitucionales relacionados con proyectos. Además, facilitará el monitoreo de impactos, el registro de evidencias y la rendición de cuentas institucional sobre los proyectos ejecutados.

Módulos sugeridos del sistema

- Módulo de formulación de proyectos
- Módulo de revisión y aprobación
- Módulo de seguimiento y monitoreo
- Módulo de informes y cierre
- Módulo de convenios interinstitucionales
- Módulo de participantes y recursos
- Módulo de alertas y vencimientos
- Módulo de reportes e indicadores
- Módulo de auditoría y trazabilidad
- Módulo web administrativo
- Módulo app móvil para seguimiento en campo